Proyecto RH digital y Helisa: lo que sabemos

Oct 16, 2026 · @ADRIAN

Comserva quiere pasar a digital sus cuatro documentos de residuos peligrosos y dejar de digitar a mano la factura mensual en Helisa; es viable por fases, y lo más incierto es el formato de importación de Helisa.

Cliente y objetivo

Comserva (Comercializadora de Servicios Varios S.A.S.) es una gestora de residuos peligrosos en Florencia, Caquetá, con licencia ambiental de CORPOAMAZONIA. Recolecta, transporta, trata por incineración y dispone residuos de clientes del sector salud y otros.

Hoy todo va en papel, salvo la factura electrónica, que Lucrecia genera en Helisa digitando los datos a mano. Lo que quieren:

- **Cero papel y trazabilidad:** dejar evidencia de que el operario fue, y conservar el histórico aunque cambie la gerencia.
- **Que Lucrecia no tabule:** que los kilos del mes pasen a Helisa sin digitarlos.
- **Documentos al cliente en digital,** de preferencia por WhatsApp, y un portal para que descargue sus actas.
- **Presupuesto:** no tienen uno. Están sumando el gasto anual de papelería para comparar y esperan nuestra propuesta económica.
- **Usuarios:** tres en total, incluida Lucrecia.

Los cuatro documentos

Documento	Qué es	Cuándo	Qué quieren en digital
Registro de recolección (RH, formulario RHPS)	Planilla mensual por cliente; cada visita es una fila. Lo exige la normatividad ambiental.	Cada visita	Llenarlo en el celular, firmas en pantalla y copia digital al cliente

Documento	Qué es	Cuándo	Qué quieren en digital
Recibo de caja provisional	Constancia de pago en efectivo: fecha, valor, recibí de, NIT, concepto y firma. Las transferencias no lo necesitan.	Al recibir efectivo	Que llegue solo al WhatsApp o correo del cliente y a la base de datos, en tiempo real
Acta de gestión integral de residuos	Certificado mensual con kilos por categoría, tratamiento y dispositor final, firmado por el gerente.	Hacia el día 30, si el cliente está al día	Portal con usuario y clave para descargarla
Factura electrónica	La genera Helisa y la valida la DIAN.	Se inicia hacia el día 20; la plataforma cierra el 26	Importar los kilos en Helisa en vez de digitarlos

Cada documento tiene su propio consecutivo. En los ejemplos: planilla 22641-26, acta 25676, factura 25756 y recibo de caja 35651. Falta definir cuáles asigna el sistema y cuáles Helisa.

Cómo cuadran los datos

Los tres documentos de Cofema en septiembre de 2026 suman 413,85 kg y cuadran entre sí. La planilla está escrita a mano; sus totales por categoría coinciden con el acta, y esa es la comprobación de que la leímos bien.

Visita (sept. 2026)	Biológicos (kg)	Anatomopatológicos (kg)	RAEES (kg)	Total (kg)
Día 5	39,35	35,6	0	74,95
Día 12	41,7	61,8	0	103,5
Día 19	0	77,4	67,5	144,9
Día 22	40,3	50,2	0	90,5
Total del mes	**121,35**	**225**	**67,5**	**413,85**

El acta N.º 25676 repite esos totales por categoría. La factura FVE 25756, del 23 de septiembre, cobra así:

Concepto	Cantidad	Valor unitario	Valor
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal gravado			$1.886.500
IVA 19%			$358.435
Total			**$2.244.935**

Deducimos que el valor básico cubre 20 kg (413,85 − 393,85). Es un solo ejemplo y falta confirmarlo con Lucrecia.

Reglas de tarifa y facturación

La tarifa es por cliente, no por tipo de residuo. Esto es lo que ya se ve en los documentos:

- **Tarifa:** valor básico mensual, kilos incluidos y precio del kilo adicional, más IVA 19%. El modelo de contrato trae una tolerancia de 6 kg y $4.000 por kilo adicional; la factura de Cofema cobra $4.600. Cada contrato fija sus valores.
- **Una sola línea de kilos:** la factura suma todos los kilos del mes y los llama "residuos biológicos", aunque incluyan anatomopatológicos y RAEES.
- **Forma de pago:** la factura de ejemplo es a crédito de 30 días y vence el 23 de octubre de 2026. El modelo de contrato dice pagar en los primeros 10 días del mes siguiente, contra factura y acta. Hay que aclarar cuál aplica.
- **Calendario:** la facturación se inicia hacia el día 20 y la plataforma cierra el 26. La factura de ejemplo es del 23. Falta saber qué pasa con las visitas posteriores al corte.
- **Frecuencia:** el modelo de contrato fija una visita cada 15 días; Cofema tuvo cuatro en septiembre (días 5, 12, 19 y 22). Hay clientes semanales, quincenales y mensuales.
- **Contrato:** dura 12 meses, se prorroga si nadie avisa 30 días antes y tiene permanencia mínima de 12 meses. No se habló de gestionarlo en el sistema, pero sus tarifas alimentan la factura.
- **Acta:** solo se entrega a clientes al día en sus pagos.

Flujo propuesto y modo sin señal

El operario hace todo en el celular y el sistema arma el resto a fin de mes:

1. El operario abre la visita y elige el cliente, ya cargado con su tarifa y dirección.

2. Registra los kilos por categoría, bolsas, guardianes y la placa del vehículo. La fecha, la hora y el GPS se toman solos.
3. Firman en pantalla el responsable del cliente (con nombre y documento) y el operario. Sin las dos firmas no se cierra la visita, así desaparece la columna vacía del papel.
4. Se guarda en el celular y se genera la constancia en PDF, que el operario comparte por WhatsApp o correo.
5. Con señal sube de inmediato; sin señal queda en cola y se transmite al reconectar.
6. Si el cliente paga en efectivo, el operario emite el recibo de caja digital, que llega al cliente y a la base de datos.
7. Hacia el día 26, el panel totaliza los kilos del mes por cliente, genera el acta con la firma del gerente y el archivo para Helisa.
8. Lucrecia importa el archivo en Helisa, revisa y emite las facturas; el cliente descarga su acta en el portal.

Modo sin señal. Sí, es el patrón habitual: la visita se guarda en una base local del celular con un identificador propio, y una cola de envío reintenta cuando detecta conexión. Una visita firmada no se edita, así que casi no hay conflictos. Quedan por decidir:

- El consecutivo: un rango reservado por operario, o un número provisional que el servidor reemplaza.
- Las fotos: suben aparte, cuando haya buena señal.
- La hora: se guarda la del celular y la del servidor.
- El cifrado de los datos pendientes en el celular.

Los estados visibles serían: borrador, guardado en el celular, transmitido y rechazado. En la reunión dijeron que casi todo es urbano y que solo algunos municipios tienen intermitencia, así que es una red de seguridad y no el centro del sistema.

Datos de cada visita

La unidad de datos es la visita; la planilla mensual es el resumen por cliente.

- **Ya están en la planilla actual:** día y hora; cliente (generador), NIT o cédula, ciudad y dirección; kilos totales y por categoría (BIO, CORTO, ANATO, ANIMAL, CORROS, EXPLOS, REACT, TOX, RAEES); número de bolsas y de guardianes; responsable de la entrega; funcionario de Comserva; placa del vehículo.
- **Propuesto:** firmas en pantalla, nombre y documento del responsable, GPS, fotos opcionales como evidencia de que el operario fue, y estado de sincronización.
- **Catálogos:** clientes con su tarifa, categorías con su tratamiento y dispositor final, vehículos y funcionarios.

Los catálogos de categorías no coinciden: la planilla tiene Animal y Explosivos y el acta no los trae; el acta tiene Reactivos (líquidos de laboratorio) y la planilla solo "REACT". Hay que unificar antes de diseñar.

Helisa: lo que sabemos y lo que falta

La factura sale de Helisa (software de Proasistemas) y la valida la DIAN. Hoy Lucrecia la digita.

- **Lo que dijeron:** creen que Helisa no tiene API. Camilo, a quien llamaron como experto, parece haber respondido que sí permite importar un archivo, pero la transcripción es ambigua. Dijo que enviaría la estructura a alguien llamado Hernando para compartirla.
- **Helisa Conekta:** es un servicio de pago de Helisa Norma Internacional que deja a un software externo insertar documentos, clientes y terceros, y leer cartera, saldos y facturas. La página oficial indica $211.680 al mes, con un mes adicional si se paga el año completo por adelantado; la página se modificó por última vez el 4 de febrero de 2026. Solo aplica a Norma Internacional.
- **Lo que no sabemos:** la versión de Helisa que usan, si el archivo crea facturas listas para emitir o solo asientos, y si los clientes nuevos deben existir antes de importar.
- **Cuentas contables:** Lucrecia dijo que para cargar la facturación no se necesita ninguna cuenta. El cruce de cuentas del recibo de caja es un procedimiento aparte dentro de Helisa.

Viabilidad por componente

Ningún componente es técnicamente inviable; el riesgo está en el formato de Helisa y en que acepten la firma en pantalla.

Componente	Viabilidad	Por qué
App móvil: visita, firmas y PDF	Alta	Funciones estándar y solo tres usuarios.
Modo sin señal	Media	Más trabajo y pruebas, pero casi todo es urbano.
Panel, planilla mensual y actas	Alta	Reglas claras; falta unificar el catálogo de categorías y la firma del gerente.
Portal de clientes	Alta	Acceso con usuario y clave a documentos ya generados.

Componente	Viabilidad	Por qué
Archivo o conexión con Helisa	Incierta	Depende del formato que envíe Camilo y de la versión de Helisa.
Envío automático por WhatsApp	Media	La API oficial requiere configuración con Meta y puede tener costo por mensaje; compartir desde el celular es más simple. Por verificar.
Validez de la firma en pantalla	Por confirmar	La firma electrónica se reconoce en Colombia si el método es confiable y apropiado; falta confirmar que CORPOAMAZONIA y los clientes la acepten.

Fases sugeridas, sin fechas:

1. **Fase 0:** validar el archivo con una importación de prueba en Helisa.
2. **Fase 1:** app móvil con visita y firmas, cola sin señal básica, panel y planilla mensual.
3. **Fase 2:** acta con firma del gerente y portal de clientes.
4. **Fase 3:** recibo de caja digital y envío por WhatsApp.

El cliente estima "mínimo tres meses" después de aceptar la propuesta. Es su expectativa, no un compromiso nuestro.

Preguntas abiertas por responder

Con Lucrecia

- [ ] ¿Cómo arma la factura mensual y de dónde saca los kilos y la tarifa de cada cliente?
- [ ] ¿Todos los clientes tienen valor básico, tolerancia y kilo adicional?
- [ ] ¿Cuál es el corte exacto y qué pasa con las visitas posteriores?
- [ ] ¿Contra qué documento cruza el recibo de caja en Helisa?
- [ ] ¿Qué versión de Helisa usan?

Con la gerencia y la autoridad ambiental

- [ ] ¿CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el RH y el acta con firma en pantalla?
- [ ] ¿Qué se entrega al cliente en cada visita: copia de la planilla o un comprobante por visita?
- [ ] ¿Quién firma por el cliente? En la planilla escaneada la columna del responsable aparece vacía.
- [ ] ¿Cómo se unifica el catálogo de categorías entre planilla y acta?

- [ ] ¿Quieren gestionar los contratos dentro del sistema?

Con Helisa

- [ ] Estructura del archivo de importación de facturas.
- [ ] ¿El archivo crea facturas listas para emitir o solo asientos? ¿Los clientes nuevos deben existir antes?
- [ ] ¿Contratarían Helisa Conekta?

Próximos pasos acordados

- **Formatos:** ya recibidos (RH, recibo de caja, acta, factura y modelo de contrato).
- **Archivo de Helisa:** Camilo enviaría la estructura a alguien llamado Hernando para compartirla; la transcripción es poco clara, así que conviene confirmar quién la manda.
- **Segunda reunión:** con Lucrecia, la próxima semana entre lunes y miércoles, para ver cómo trabaja en Helisa paso a paso.
- **Propuesta:** económica y por fases. Hoy no se dieron fechas ni precios.
- **Grabación:** la transcripción llega hasta el minuto 29:57 de 30:57. Falta el último minuto, donde parece que fijaban la hora de la próxima reunión.

Fuentes

- Documentos del cliente recibidos el 16 de octubre de 2026: formato RH, recibo de caja, acta de gestión integral, factura electrónica y modelo de contrato.
- Grabación de la reunión del 16 de octubre de 2026 y su transcripción.
- Helisa Conekta, consultada el 16 de octubre de 2026.
- Decreto 2364 de 2012, sobre firma electrónica.